Fiche méthode

Mesurer une tension à l'aide d'un oscilloscope

À quoi ça sert ?

Un **oscilloscope** affiche l'évolution d'une tension électrique u au cours du temps. On y lit notamment la tension maximale U_{max} et la période T d'un signal périodique.

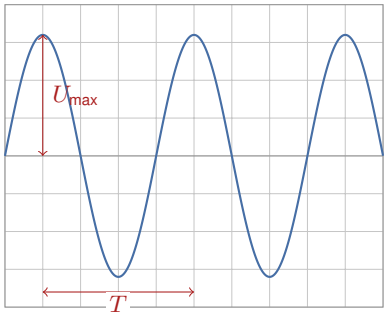
Comment mesurer une tension ?

- Pour visualiser u_{AB} sur la voie 1, relier la borne de la **voie 1 au point A** et la **masse au point B**.
- L'écran est un quadrillage : chaque carreau est une **division** (div).
- La **sensibilité verticale** donne le nombre de volts par division : on la règle pour que le signal occupe presque toute la hauteur de l'écran.
- La **base de temps** donne la durée par division : on la règle pour voir une ou deux périodes complètes.
- On compte les divisions, puis on multiplie : $U_{\text{max}} = (\text{nombre de divisions}) \times (\text{sensibilité verticale})$ et $T = (\text{nombre de divisions}) \times (\text{base de temps})$.
- Choisir le couplage **DC** : le signal est affiché tel qu'il est.

▲ Le couplage AC n'est pas « le couplage des tensions alternatives » : il supprime la partie constante de la tension et peut fausser la mesure.

Exemple

Un générateur basse fréquence (GBF) délivre une tension sinusoïdale u. On mesure sa tension maximale et sa période. L'oscilloscope est réglé sur 2 V par division et 0,5 ms par division.



Protocole

(1) Relier la voie 1 à la borne de sortie du GBF et la masse de l'oscilloscope à la masse du GBF.
(2) Allumer l'oscilloscope, afficher la voie 1 et choisir le couplage DC.
(3) Régler la sensibilité verticale et la base de temps.
(4) Compter les divisions de l'axe central à un sommet : $3{,}2$ divisions ; d'où $U_{\text{max}} = 3{,}2 \times 2\,\text{V} = 6{,}4\,\text{V}$.
(5) Compter les divisions sur une période : $4{,}0$ divisions, d'où $T = 4{,}0 \times 0{,}5\,\text{ms} = 2{,}0\,\text{ms}$.
(6) Écrire les résultats :

$$U_{\text{max}} = 6{,}4\,\text{V} \qquad T = 2{,}0\,\text{ms}$$

▲ Les masses des deux voies de l'oscilloscope sont reliées entre elles, et souvent à celle du GBF par la prise de terre : brancher deux masses en deux points différents du circuit court-circuite la portion de circuit située entre eux.